



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206609562 U

(45)授权公告日 2017. 11. 03

(21)申请号 201720332910.9

(22)申请日 2017.03.30

(73)专利权人 中广核核电运营有限公司

地址 518031 广东省深圳市福田区上步中
路西深圳科技大厦24层2405室

专利权人 中国广核集团有限公司
中国广核电力股份有限公司

(72)发明人 陈永伟 邹洪先 邱河文 李东
梁鸿发 宋迎 冯文滔 薛震
姜北 李元 犹代伦

(74)专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务
所(普通合伙) 44314

代理人 张秋红 郭方伟

(51)Int.Cl.

G01L 27/00(2006.01)

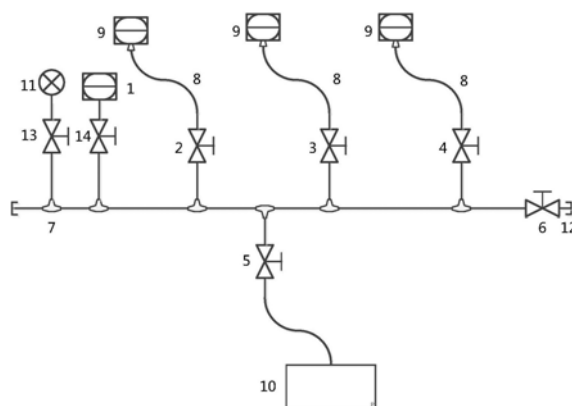
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54)实用新型名称

一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置。该装置包括打压及保压系统和供电及信号采集系统,打压计截止阀、压力表截止阀、参考变送器截止阀、以及被检测变送器截止阀处于开启状态,泄压阀处于关闭状态,开启打压装置使打压及保压系统内部压力达到预设压力值;达到预设压力值后,关闭打压计截止阀;检测完成后,开启泄压阀和堵头进行泄压;供电及信号采集系统用于为打压及保压系统提供电压及采集检测信号。提供实施本实用新型,可实现差压及压力变送器的烤机和可靠性检测,阻尼时间批量化的检测,故障或者异常变送器的故障分析和诊断等功能。



1. 一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,包括:打压及保压系统和供电及信号采集系统,其中,

所述打压及保压系统包括:用于建立压力环境的打压装置;与所述打压装置连接、用于控制所述打压装置通断的打压计截止阀;

与所述打压装置连接、用于检测所述打压及保压系统压力值的压力表;与 said 压力表连接、用于控制所述压力表通断的压力表截止阀;

与 said 打压装置连接、用于为检测提供参考标准的参考变送器;与 said 参考变送器连接、用于控制所述参考变送器通断的参考变送器截止阀;

与 said 打压装置连接的被检测变送器,所述被检测变送器至少为一个,每个所述被检测变送器连接有用于控制所述被检测变送器通断的被检测变送器截止阀;

所述打压装置、所述压力表、所述参考变送器、以及所述被检测变送器通过三通接头连接至主管道;所述主管道两端设置有堵头,所述主管道上还设置有用于释放所述打压及保压系统内压力的泄压阀;

所述打压计截止阀、所述压力表截止阀、所述参考变送器截止阀、以及所述被检测变送器截止阀处于开启状态,所述泄压阀处于关闭状态,开启所述打压装置使所述打压及保压系统内部压力达到预设压力值;达到所述预设压力值后,关闭所述打压计截止阀;检测完成后,开启所述泄压阀和堵头进行泄压;

所述供电及信号采集系统包括:用于为所述打压及保压系统供电的交流电源;与 said 交流电源连接、用于将交流电转换为直流电的交流转直流模块;所述参考变送器和被检测变送器连接所述交流转直流模块的输出端;与 said 参考变送器和被检测变送器连接的信号采集处理模块;用于采集及显示所述供电及信号采集系统内电压采集点的电压的电压表。

2. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述被检测变送器通过高压软管连接至所述被检测变送器截止阀。

3. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述打压及保压系统内的管线、接头和堵头采用1/4管径。

4. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述压力表为高精密度压力表;

所述电压表为电压数显表。

5. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述打压装置为气体打压装置或液体打压装置。

6. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述交流电源的接入电压为220V;

所述交流电源连接有用于标识是否接通电源的电源指示灯。

7. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述交流电源通过接触开关和保险连接所述交流转直流模块的输入端;

所述被检测变送器通过接触开关和保险连接所述交流转直流模块的输出端;所述参考变送器通过接触开关和保险连接所述交流转直流模块的输出端。

8. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,每个所述被检测变送器通过精密电阻连接所述交流转直流模块的输出端;所述参考变送器通

过精密电阻连接所述交流转直流模块的输出端。

9. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述打压及保压系统安装在便携式箱体,所述便携式箱体的上面板设置有被检测变送器检测通道、参考通道、打压通道、以及泄压通道,

所述被检测变送器检测通道实现压力源的开/关以及与所述被检测变送器的连接;

所述参考通道用于安装所述参考变送器;

所述打压通道提供外接压力源与所述打压及保压系统的接口,同时对压力值进行实时监测;

所述泄压通道用于所述打压及保压系统压力源的释放。

10. 根据权利要求1所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,其特征在于,所述供电及信号采集系统安装在便携式箱体,所述便携式箱体的上面板设置有电源通道、参考通道、以及检测通道,

所述电源通道用于接入电源、电源指示灯指示、以及电压数显表显示;

所述参考通道和检测通道通过电源端口为所述参考变送器和被检测变送器提供电源,并通过信号端口将压力信号转换为电压信号进行采集和保存。

一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及核电站领域,更具体地说,涉及一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置。

背景技术

[0002] 差压及压力变送器作为仪控系统最前端的测量元件,是将现场的物理信号转化为电信号,参与仪控系统的控制和保护功能。如果差压及压力变送器异常,如出现波动、阶跃、漂移以及毛刺等,则会影响仪控系统的控制和保护功能。对于不同系统,其重要性和影响的程度不同,但都有一个共同点,都会增加系统故障的风险,部分重要仪控控制和保护通道异常则会增加瞬态或者重要保护设备动作的风险。

[0003] 所以,如何提前检测和发现存在异常的差压及压力变送器,避免存在异常的变送器运行于系统中显得尤为重要。但现未有一种差压及压力变送器可靠性检测一体化系统或装置,可实现差压及压力变送器的烤机和可靠性检测,阻尼时间批量化的检测,故障或者异常变送器的故障分析和诊断等系列化功能的一体化可靠性检测。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术缺乏对差压及压力变送器的烤机和可靠性检测的缺陷,提供一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置,包括:打压及保压系统和供电及信号采集系统,其中,

[0006] 所述打压及保压系统包括:用于建立压力环境的打压装置;与所述打压装置连接、用于控制所述打压装置通断的打压计截止阀;

[0007] 与所述打压装置连接、用于检测所述打压及保压系统压力值的压力表;与所述压力表连接、用于控制所述压力表通断的压力表截止阀;

[0008] 与所述打压装置连接、用于为检测提供参考标准的参考变送器;与所述参考变送器连接、用于控制所述参考变送器通断的参考变送器截止阀;

[0009] 与所述打压装置连接的被检测变送器,所述被检测变送器至少为一个,每个所述被检测变送器连接有用于控制所述被检测变送器通断的被检测变送器截止阀;

[0010] 所述打压装置、所述压力表、所述参考变送器、以及所述被检测变送器通过三通接头连接至主管道;所述主管道两端设置有堵头,所述主管道上还设置有用于释放所述打压及保压系统内压力的泄压阀;

[0011] 所述打压计截止阀、所述压力表截止阀、所述参考变送器截止阀、以及所述被检测变送器截止阀处于开启状态,所述泄压阀处于关闭状态,开启所述打压装置使所述打压及保压系统内部压力达到预设压力值;达到所述预设压力值后,关闭所述打压计截止阀;检测完成后,开启所述泄压阀和堵头进行泄压;

[0012] 所述供电及信号采集系统包括:用于为所述打压及保压系统供电的交流电源;与

所述交流电源连接、用于将交流电转换为直流电的交流转直流模块；所述参考变送器和被检测变送器连接所述交流转直流模块的输出端；与所述参考变送器和被检测变送器连接的信号采集处理模块；用于采集及显示所述供电及信号采集系统内电压采集点的电压的电压表。

[0013] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述被检测变送器通过高压软管连接至所述被检测变送器截止阀。

[0014] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述打压及保压系统内的管线、接头和堵头采用1/4管径。

[0015] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述压力表为高精度压力表；

[0016] 所述电压表为电压数显表。

[0017] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述打压装置为气体打压装置或液体打压装置。

[0018] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述交流电源的接入电压为220V；

[0019] 所述交流电源连接有用于标识是否接通电源的电源指示灯。

[0020] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述交流电源通过接触开关和保险连接所述交流转直流模块的输入端；

[0021] 所述被检测变送器通过接触开关和保险连接所述交流转直流模块的输出端；所述参考变送器通过接触开关和保险连接所述交流转直流模块的输出端。

[0022] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，每个所述被检测变送器通过精密电阻连接所述交流转直流模块的输出端；所述参考变送器通过精密电阻连接所述交流转直流模块的输出端。

[0023] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述打压及保压系统安装在便携式箱体内部，所述便携式箱体的上面板设置有被检测变送器检测通道、参考通道、打压通道、以及泄压通道，

[0024] 所述被检测变送器检测通道实现压力源的开/关以及与所述被检测变送器的连接；

[0025] 所述参考通道用于安装所述参考变送器；

[0026] 所述打压通道提供外接压力源与所述打压及保压系统的接口，同时对压力值进行实时监测；

[0027] 所述泄压通道用于所述打压及保压系统压力源的释放。

[0028] 优选地，本实用新型所述的核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，所述供电及信号采集系统安装在便携式箱体内部，所述便携式箱体的上面板设置有电源通道、参考通道、以及检测通道，

[0029] 所述电源通道用于接入电源、电源指示灯指示、以及电压数显表显示；

[0030] 所述参考通道和检测通道通过电源端口为所述参考变送器和被检测变送器提供电源，并通过信号端口将压力信号转换为电压信号进行采集和保存。

[0031] 实施本实用新型的一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，具有以下有

益效果：该装置包括打压及保压系统和供电及信号采集系统，打压计截止阀、压力表截止阀、参考变送器截止阀、以及被检测变送器截止阀处于开启状态，泄压阀处于关闭状态，开启打压装置使打压及保压系统内部压力达到预设压力值；达到预设压力值后，关闭打压计截止阀；检测完成后，开启泄压阀和堵头进行泄压；供电及信号采集系统用于为打压及保压系统提供电压及采集检测信号。提供实施本实用新型，可实现差压及压力变送器的烤机和可靠性检测，阻尼时间批量化的检测，故障或者异常变送器的故障分析和诊断等功能。

附图说明

[0032] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明，附图中：

[0033] 图1是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的打压及保压系统的结构示意图；

[0034] 图2是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的打压及保压系统的便携式箱体的上面板结构示意图；

[0035] 图3是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的供电及信号采集系统的结构示意图；

[0036] 图4是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的供电及信号采集系统的便携式箱体的上面板结构示意图；

[0037] 图5是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的被检测变送器的阻尼时间计算曲线。

具体实施方式

[0038] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图详细说明本本实用新型的具体实施方式。

[0039] 该核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置，包括：打压及保压系统和供电及信号采集系统，参考图1至图4进行说明。

[0040] 图1是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的打压及保压系统的结构示意图。

[0041] 打压及保压系统包括：用于建立压力环境的打压装置10；与打压装置10连接、用于控制打压装置10通断的打压计截止阀5。打压装置10可为气体打压装置或液体打压装置。优选地，气体打压装置为空气打压装置，即使用空气作为压力介质，同时应注意，对于空气介质避免混入水介质。优选地，液体打压装置为水打压装置，即使用水做压力介质，同时应注意，而对于水介质避免混入空气介质。

[0042] 与打压装置10连接、用于检测打压及保压系统压力值的压力表11，优选地，压力表11为高精密压力表；与压力表11连接、用于控制压力表11通断的压力表截止阀13，优选地，压力表截止阀13为高精密压力表截止阀。

[0043] 与打压装置10连接、用于为检测提供参考标准的参考变送器1；与参考变送器1连接、用于控制参考变送器1通断的参考变送器截止阀14。

[0044] 与打压装置10连接的被检测变送器9，被检测变送器9至少为一个，每个被检测变送器9连接有用于控制被检测变送器9通断的被检测变送器截止阀，本实施例中，被检测变

送器截止阀包括:被检测变送器截止阀2、被检测变送器截止阀3、被检测变送器截止阀4。优选地,被检测变送器9通过高压软管8连接至被检测变送器截止阀。

[0045] 打压装置10、压力表11、参考变送器1、以及多个被检测变送器9通过三通接头7连接至主管道;主管道两端设置有堵头12,主管道上还设置有利于释放打压及保压系统内压力的泄压阀6。

[0046] 优选地,打压及保压系统内的管线、接头和堵头12采用1/4管径,避免由于管径过粗增加打压时间和困难。

[0047] 以上为打压及保压系统的结构,以下说明打压及保压系统的工作原理:

[0048] 1.1搭建差压及压力变送器检测和可靠性检测系统,将被检测变送器9接入系统,可实现批量化接入,根据被检测变送器9的数量设置对应的接口数量。

[0049] 1.2建立介质实体管线环境,对于空气介质避免混入水介质,而对于水介质避免混入空气介质,打压计截止阀5、压力表截止阀13、参考变送器截止阀14、以及被检测变送器截止阀2、被检测变送器截止阀3、被检测变送器截止阀4处于开启状态,泄压阀6处于关闭状态。

[0050] 1.3建立压力环境,通过打压装置10建立压力,具体压力值的设定参考高精密压力表11实现,当打压至需要预设压力值时,关闭打压计截止阀。此时截止阀的设置状态为:压力表截止阀13、参考变送器截止阀14、被检测变送器截止阀2、被检测变送器截止阀3、被检测变送器截止阀4处于开启状态,打压计截止阀5和泄压阀6处于关闭状态。

[0051] 1.4保压试验,建立完成压力环境后,跟踪并记录高精密压力表指示情况,如出现压力快速下降趋势,则判断系统存在压力泄露异常,需要对其进行消漏处理;消漏处理完成后重复步骤1.3操作,直至高精密压力表指示稳定,保压情况良好。

[0052] 1.5进行被检测变送器9可靠性检测,时间的设定可根据被检测变送器9的要求进行设定,如24小时,一周,半个月等。

[0053] 1.6当检测完成,对系统进行泄压操作,泄压操作是通道操作泄压阀6和堵头12进行泄压,拧松堵头12,缓慢开启泄压阀6,同时观察高精密压力表指示情况,直至泄压至与大气压力一致。

[0054] 1.7恢复差压及压力变送器检测和可靠性检测系统至初始设置。

[0055] 图2是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的打压及保压系统的便携式箱体的上面板结构示意图。

[0056] 具体的,为了便于打压及保压系统的操作,将打压及保压系统安装在便携式箱体内部,便携式箱体的上面板设置有被检测变送器检测通道、参考通道、打压通道、以及泄压通道,其中,

[0057] 被检测变送器检测通道实现压力源的开/关以及与被检测变送器9的连接,本实施例包括通道1、通道2、通道3,可以理解,可根据被检测变送器的数量设置检测通道数量。参考通道用于安装参考变送器1,实现与被检测变送器的比对和监测。打压通道提供外接压力源与打压及保压系统的接口,同时对压力值进行实时监测。泄压通道用于打压及保压系统压力源的释放。

[0058] 图3是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的供电及信号采集系统的结构示意图。

[0059] 供电及信号采集系统包括：用于为打压及保压系统供电的交流电源21；与交流电源21连接、用于将交流电转换为直流电的交流转直流模块24；参考变送器1和被检测变送器9连接交流转直流模块24的输出端；与参考变送器1和被检测变送器9连接的信号采集处理模块27；用于采集及显示供电及信号采集系统内电压采集点的电压的电压表25。

[0060] 交流电源21通过接触开关22和保险23连接交流转直流模块24的输入端；被检测变送器9通过接触开关22和保险23连接交流转直流模块24的输出端；参考变送器1通过接触开关22和保险23连接交流转直流模块24的输出端。

[0061] 每个被检测变送器9通过精密电阻26连接交流转直流模块24的输出端；参考变送器1通过精密电阻26连接交流转直流模块24的输出端。优选地，精密电阻26的阻值为250欧姆。

[0062] 优选地，电压表25为电压数显表。

[0063] 优选地，交流电源21的接入电压为220V。

[0064] 优选地，保险23为开关盒保险。

[0065] 优选地，交流电源21连接有用于标识是否接通电源的电源指示灯31。

[0066] 以下为供电及信号采集系统的工作原理：

[0067] 2.1接入220VAC电源，闭合保险23，电源指示灯31亮，并确认交流转直流后的电压符合被检测变送器9的供电要求，可通过电压数显表确认。

[0068] 2.2闭合参考通道和检测通道电源开关，为参考变送器1以及被检测变送器9提供工作电源，并确认参考变送器1以及被检测变送器9将压力信号转换为实时电压信号在电压数显表指示正常。

[0069] 2.3将检测和可靠性检测阶段的压力信号转换为电压信号进行采集和保存，包括参考变送器1和被检测变送器9。数据和曲线包括检测设定周期的所有数据，如24小时，一周，半个月等。

[0070] 2.4结合参考变送器1和被检测变送器9实时电压信号在电压数显表指示的检查比对以及信号采集处理模块27对设定周期曲线状态的检查和交叉比较，并对数据和曲线进行处理和分析，给出被检测变送器9检测结果。

[0071] 2.5恢复供电及信号采集系统初始设置，断开供电电源。

[0072] 图4是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的供电及信号采集系统的便携式箱体的上面板结构示意图。

[0073] 具体的，供电及信号采集系统安装在便携式箱体内，便携式箱体的上面板设置有电源通道、参考通道、以及检测通道，其中，

[0074] 电源通道用于接入电源、电源指示灯31指示、以及电压数显表显示；

[0075] 参考通道和检测通道通过电源端口为参考变送器1和被检测变送器9提供电源，并通过信号端口将压力信号转换为电压信号进行采集和保存。本实施例中，参考通道包括：通道1、通道2、通道3。优选地，电源端口和信号端口采用 $\phi 4$ 直径信号接头。

[0076] 图5是本实用新型一种核电站用差压及压力变送器可靠性检测装置的被检测变送器9的阻尼时间计算曲线。

[0077] 阻尼时间检测可以通过打压及保压系统的检测通道（通道1、通道2、通道3）实现，通道的数量可以根据需要阻尼时间检测的变送器数量增减。同时避免由于压力泄放速度等

差异造成的阻尼时间测量的偏差,特别适用于更换变送器前后阻尼时间的比对。阻尼时间检测的过程为:

[0078] 3.1搭建差压及压力变送器阻尼时间检测系统,将被检测变送器9接入系统,可实现批量化接入,根据被检测变送器9的数量设置对应的接口数量。

[0079] 3.2根据打压及保压系统,如图1所示,建立压力环境,通过打压装置10建立压力,具体压力值的设定参考高精密度压力表实现,当打压至需要设定压力值,关闭打压计截止阀5和泄压阀6,此时截止阀的设置状态:被检测变送器截止阀2、被检测变送器截止阀3、被检测变送器截止阀4、压力表截止阀13、参考变送器截止阀14处于开启状态。

[0080] 3.3打压及保压系统保压试验,建立完成压力环境后,并确认保压情况良好。

[0081] 3.4打压及保压系统泄压操作,泄压操作通道操作泄压阀6和堵头12进行泄压。

[0082] 3.5根据供电及信号采集系统,对被检测变送器9压力信号转化为的电压信号进行采集,根据阻尼时间计算曲线得到被检测变送器9的阻尼时间。优选地,阻尼时间T为电压信号开始变化至63.2%电压阶跃变化量(ΔV)的时间。

[0083] 3.6恢复供电及信号采集系统初始设置。

[0084] 综上,该实用新型可实现差压及压力变送器的烤机和可靠性检测,阻尼时间批量化的检测,故障或者异常变送器的故障分析和诊断等功能。主要技术效果有:

[0085] 1.该装置实现差压和压力变送器的批量化烤机和可靠性检测,可及时发现出现的波动、阶跃、漂移以及毛刺等异常。

[0086] 2.可实现差压及压力变送器阻尼时间的批量化检测和比对,同时避免由于压力泄放速度等差异造成的阻尼时间测量的偏差,特别适用于更换变送器前后或者同类型变送器阻尼时间的检测。

[0087] 3.此系统和装置可辅助进行故障或者异常变送器的故障分析和诊断,同时特别适用于偶发异常或者长时间异常和故障的跟踪分析。

[0088] 4.打压及保压系统和供电及信号采集均采用集成化便携式箱体结构设计,便于携带、连接和操作。

[0089] 5.该装置安装有电源和电压信号监测仪表,可进行可靠性检测过程实时参数的检测和比对。

[0090] 6.该装置设置有数据采集和分析系统,可对检测参数和数据进行处理、分析和比对,可以有效判断差压及压力变送器出现的异常现象。

[0091] 以上实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据此实施,并不能限制本实用新型的保护范围。凡跟本实用新型权利要求范围所做的均等变化与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

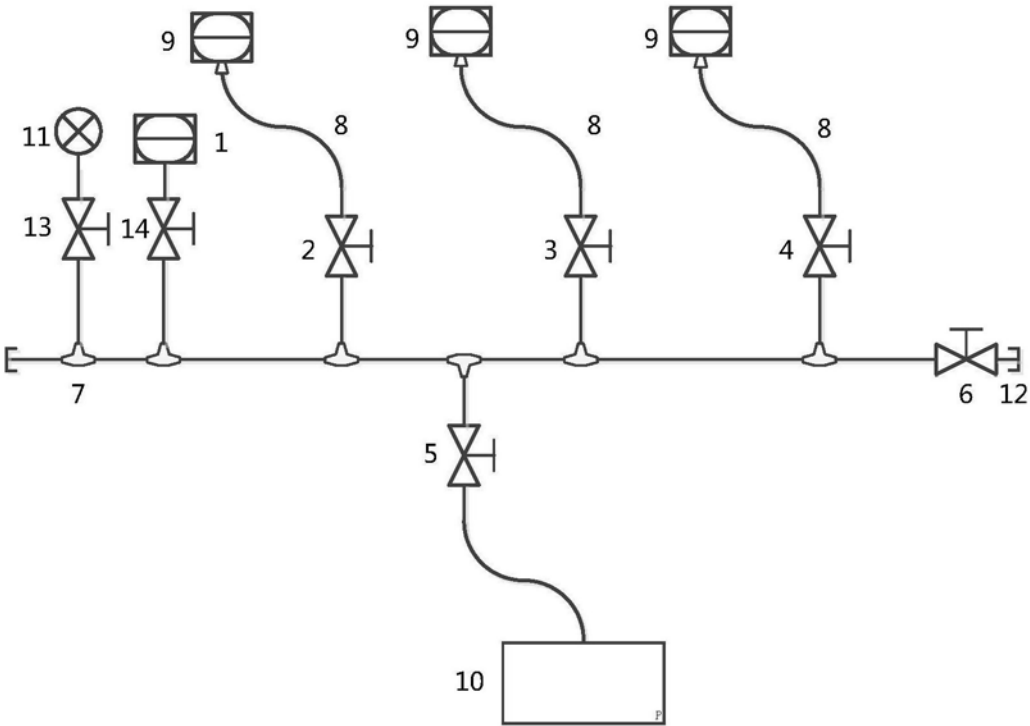


图1

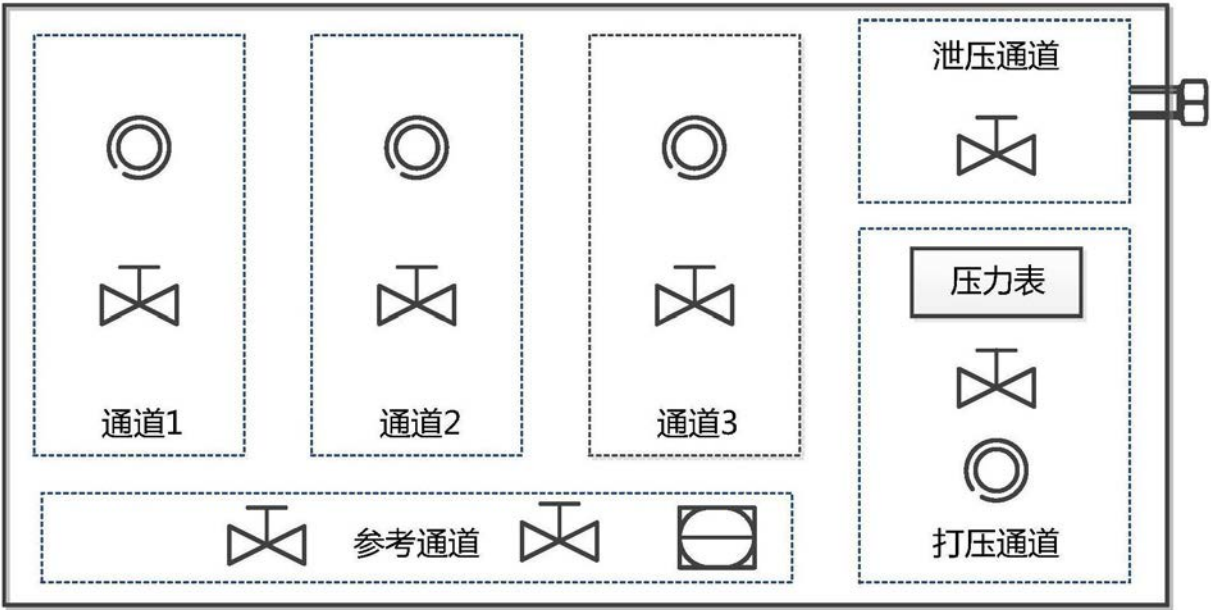


图2

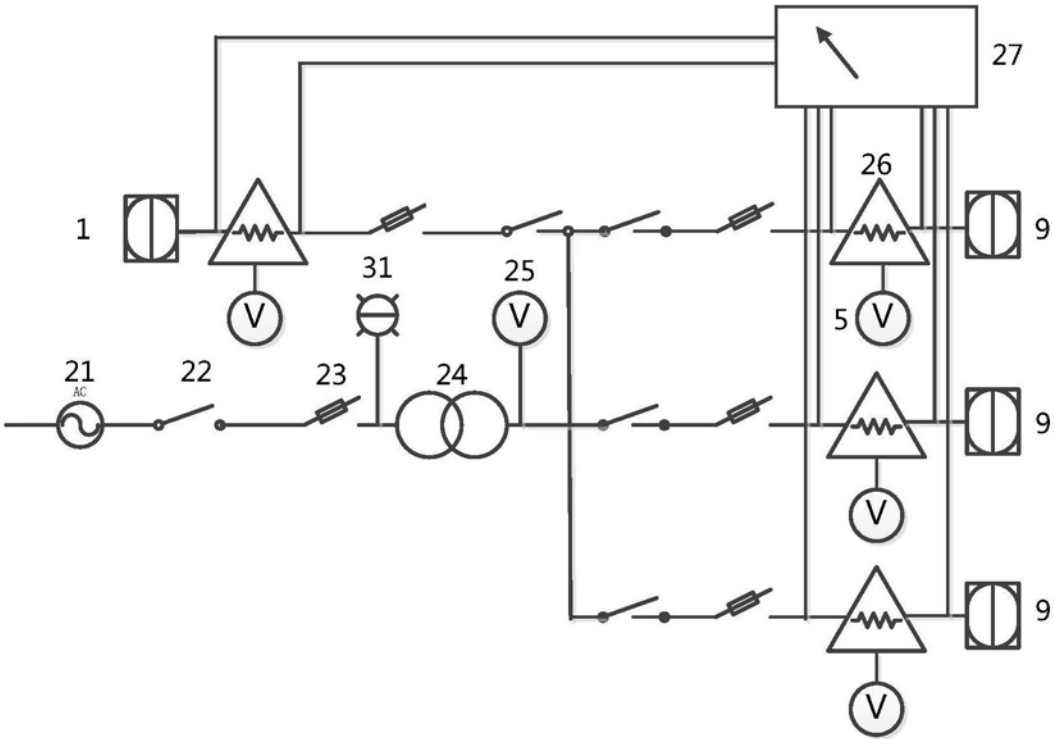


图3

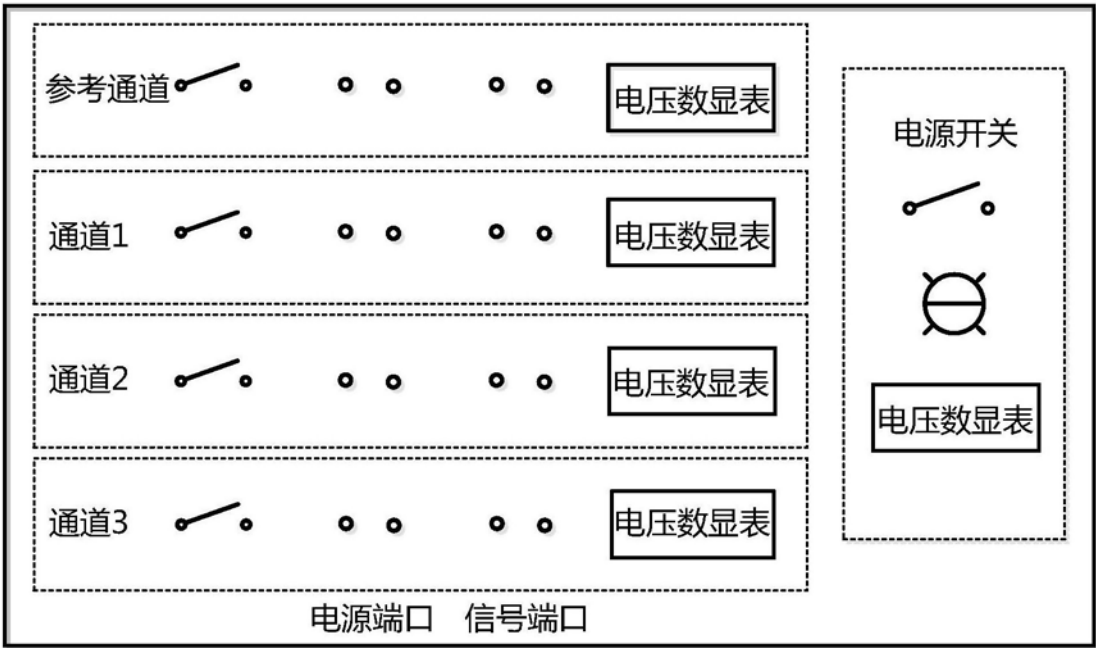


图4

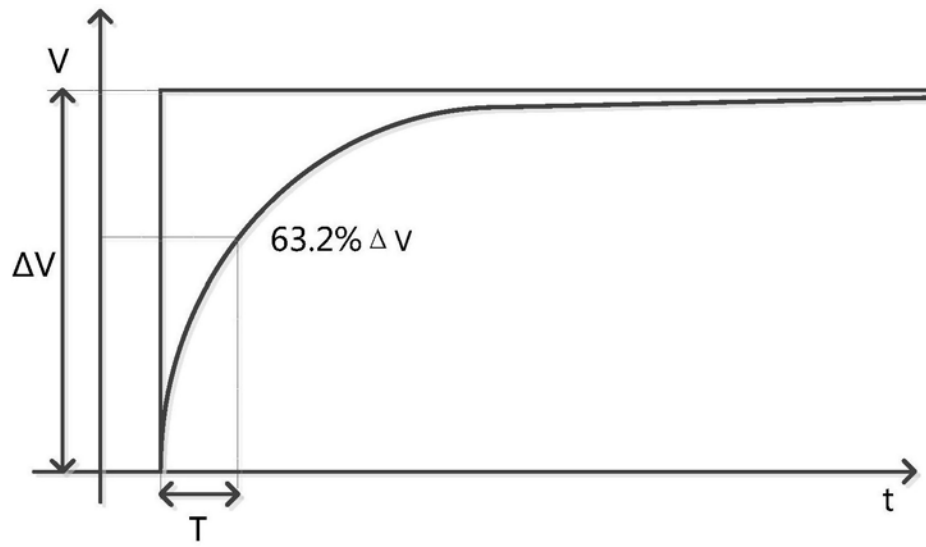


图5